ДЗ#1. Выбор проекта, роли, сценарии и требования

Срок сдачи: 14 октября 2026

Цель. В результате выполнения ДЗ вы выберете собственную систему, которую будете вести весь курс, и сформулируете, кто ею пользуется, что именно создаёт нагрузку и какие требования к ней предъявляются в числах.

В этом задании тренируются навыки:

- декомпозиция предметной области на роли и сценарии;
- перевод продуктовых требований в нефункциональные, выраженные числами.

Описание

1. Выберите систему, которую будете вести весь курс. Это должен быть сервис с внятным пользовательским сценарием и потенциально большой нагрузкой (соцсеть, маркетплейс, сервис такси, стриминг, тикетинг, лента новостей, чат, рекламная система, AI-ассистент или что угодно другое, кроме CRUD-справочника). Готовые темы есть в таблице ниже.
2. Продумайте **базовые роли и сценарии**: кто пользователи системы и какие 3–5 сценариев дают основную нагрузку. Явно выделите главный сценарий.
3. Соберите вместе **функциональные и нефункциональные требования**. НФТ должны быть в числах: целевые перцентили задержки (p50/p95/p99) на каждый сценарий, доступность, требования к согласованности и к сохранности данных, ограничения по георасределённости.

Форма сдачи

Pull request в GitHub-репозиторий с документом в Markdown: выбранная система, роли и сценарии с выделенным главным, ФТ и НФТ.

Критерии оценки

1. Роли пользователей — 2 балла
   1 балл — выделены основные роли пользователей системы и понятно, как каждая из них взаимодействует с сервисом
2. Сценарии использования — 2 балла
   1 балл — описано 3–5 основных сценариев, создающих нагрузку на систему
   1 балл — среди них явно выделен главный сценарий
3. Функциональные требования — 1 балл
   1 балл — сформулированы функциональные требования, связанные с выбранными ролями и сценариями
4. Требования к задержке — 2 балла
   1 балл — для всех сценариев указаны целевые значения задержки
   1 балл — для каждого сценария указаны p50, p95 и p99
5. Остальные нефункциональные требования — 2 балла
   1 балл — определены требования к доступности и сохранности данных

1 балл — определены требования к согласованности данных и георазпределенности

6. Согласованность требований — 1 балл
   1 балл — требования соответствуют выбранным сценариям и не противоречат друг другу

Темы на выбор

Чтобы закрепить за собой тему, напишите в чат курса номер темы и свои ФИО с хэштегом `#lock`. Например:

```
#lock 12 Иванов Иван Иванович
```

Одну тему может взять только один студент: она закрепляется за тем, кто первым написал в чат. Ограничение не касается темы «Свой проект».

Описание темы в таблице является отправной точкой, а не полным списком возможностей: сценарии и функциональность можно добавлять на своё усмотрение.

№	Название	Краткое описание
1	**Instagram**	Соцсеть для фотографий: пользователь публикует снимки, подписывается на других и смотрит ленту их публикаций.
2	**Dropbox / онлайн-документы**	Облачное хранилище файлов с синхронизацией между устройствами пользователя или сервис совместного редактирования документов. Файлами и документами можно делиться с другими.
3	**Мессенджер**	Личные и групповые чаты с обменом сообщениями в реальном времени, историей переписки и статусом «онлайн».
4	**Twitter**	Сервис коротких публичных сообщений: пользователь публикует посты, подписывается на других и читает домашнюю ленту.
5	**Лента новостей соцсети**	Соцсеть, где пользователь публикует события и видит ленту друзей. Без мессенджера.
6	**YouTube / Netflix**	Видеосервис: авторы загружают ролики, зрители их смотрят в разном качестве на разных устройствах.
7	**Поисковые подсказки (Typeahead)**	Подсказки популярных запросов, которые появляются, пока пользователь набирает текст в строке поиска.
8	**Поиск по Twitter**	Полнотекстовый поиск по публикациям в сервисе коротких сообщений.
9	**Веб-краулер**	Система, которая обходит веб-страницы, скачивает их и извлекает ссылки для дальнейшего обхода. Результат используется, например, поисковой системой.
10	**Yelp / друзья рядом**	Поиск заведений или друзей поблизости от текущего положения пользователя, с отзывами и оценками для заведений.
11	**Uber**	Сервис такси: пассажир заказывает поездку, система подбирает водителя, оба видят друг друга на карте.
12	**Мониторинг координат курьеров**	Сбор и анализ геопозиций курьеров. Клиент отслеживает свой заказ, компания смотрит маршруты и аналитику.

№	Название	Краткое описание
13	**Ticketmaster**	Продажа билетов на концерты и мероприятия с выбором конкретных мест в зале.
14	**Флеш-распродажа**	Продажа ограниченного числа товаров со скидкой, которая начинается в заранее объявленный момент.
15	**Платёжная система**	Приём и проведение платежей между покупателями и продавцами через внешних платёжных провайдеров, с возвратами и выплатами продавцам.
16	**Gmail**	Почтовый сервис: отправка, получение, хранение и поиск писем, фильтрация спама.
17	**Google News**	Агрегатор, собирающий статьи из множества источников, группирующий их по темам и показывающий пользователю персональную подборку.
18	**Сервис уведомлений**	Сервис, через который другие системы компании отправляют пользователям уведомления по разным каналам: push, SMS, email.
19	**Сервис email-рассылок**	Сервис массовых рассылок по спискам подписчиков (как SendGrid или Mailchimp), со статистикой открытий и кликов и управлением отписками.
20	**Система проверки решений (Code Judging)**	Платформа для соревнований по программированию: участник отправляет решение, система запускает его на тестах и выдаёт вердикт.
21	**Счётчик лайков YouTube**	Подсчёт и показ числа лайков у видео.
22	**Счётчик / трекер посещений**	Сервис, который учитывает посещения страниц на сайтах клиентов и показывает им статистику.
23	**Система напоминаний**	Пользователи создают напоминания на заданное время, в том числе повторяющиеся, и получают их в нужный момент.
24	**Reddit**	Сообщества, где пользователи публикуют посты, обсуждают их в комментариях и голосуют за посты и комментарии.
25	**Новостной сайт с комьюнити**	Новостной или корпоративный сайт, который обрастает сообществом: комментарии к материалам, форумы.
26	**Google Calendar**	Календарь с событиями, приглашениями участников и повторяющимися встречами. Можно смотреть расписание коллег.
27	**Рекомендательная система**	Подбор персональных рекомендаций товаров или контента для каждого пользователя на основе его действий.
28	**Википедия**	Энциклопедия, статьи которой читают и редактируют сами пользователи, с историей правок.
29	**Онлайн-покер**	Игроки садятся за столы и играют раздачи на реальные или игровые деньги.
30	**Онлайн-шахматы**	Подбор соперника по рейтингу и партия в реальном времени с шахматными часами. За партиями можно наблюдать.

№	Название	Краткое описание
31	**Доска объявлений**	Сервис, где пользователи размещают объявления с фотографиями и ищут их по категориям, фильтрам и месту.
32	**Заказ еды / продуктов**	Клиент выбирает ресторан или магазин, оформляет заказ и следит за доставкой. Участвуют клиент, заведение и курьер.
33	**CDN**	Сеть серверов по всему миру, раздающая контент сайтов их пользователям с ближайшего сервера.
34	**Мониторинг доступности сайтов**	Сервис, который регулярно проверяет доступность и скорость загрузки сайтов клиентов из разных точек мира и оповещает о сбоях.
35	**Маркетплейс**	Площадка, где множество продавцов выставляют товары, а покупатели ищут их, кладут в корзину и оформляют заказ.
36	**Рекламная система**	Система, которая выбирает, какое объявление показать на странице, среди объявлений многих рекламодателей и учитывает показы и клики для оплаты.
37	**AI-ассистент**	Пользователь ведёт диалог с языковой моделью, ответ приходит потоком по мере генерации.
38	**Прямые трансляции (Twitch)**	Стримеры ведут прямые эфиры, зрители их смотрят и общаются в чате трансляции.
39	**Музыкальный стриминг (Spotify)**	Каталог музыки, плейлисты и прослушивание треков. Правообладатели получают выплаты за прослушивания.
40	**Бронирование жилья (Booking / Airbnb)**	Поиск отелей и квартир по месту и датам и бронирование жилья.
41	**Видеозвонки (Zoom)**	Личные и групповые звонки с видео и демонстрацией экрана.
42	**Карты и навигация**	Карта, поиск мест и построение маршрута с учётом пробок, которые вычисляются по данным от устройств пользователей.
43	**Сервис знакомств (Tinder)**	Пользователь листает анкеты людей поблизости и отмечает понравившихся. При взаимной симпатии открывается чат.
44	**Мобильный банк**	Приложение банка: баланс, история операций, переводы между клиентами и оплата услуг.
45	**Биржа / торговая платформа**	Участники выставляют заявки на покупку и продажу, биржа сводит их в сделки и рассылает котировки.
46	**Умный дом (IoT)**	Устройства и датчики в доме присылают показания, а пользователь смотрит их в приложении, управляет устройствами и получает уведомления.
47	**Каршеринг**	Пользователь находит свободную машину на карте, бронирует её, открывает со смартфона и платит поминутно. Машины передают своё положение и состояние, а сервис удалённо управляет замками.

№	Название	Краткое описание
48	**Аренда самокатов**	Пользователь находит самокат на карте, бронирует и арендует его через приложение. В городе действуют зоны, где скорость самоката ограничивается или парковка запрещена. По партнёрской программе через приложение можно арендовать и самокаты других компаний.
49	**Свой проект**	Ваша собственная идея или хобби на 100M DAU. Тему нужно заранее согласовать с преподавателем.